

Chủ đề 2 : LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN. CẢM ỨNG TỪ

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm).

Câu 1. Biểu thức đúng tính cảm ứng từ là

- A. $B = \frac{F \cdot \sin\theta}{Il}$ B. $B = \frac{F}{Il \sin\theta}$ C. $B = \frac{Il}{F \cdot \sin\theta}$ D. $B = Fil \cdot \sin\theta$

Câu 2. Đơn vị của cảm ứng từ là

- A. T B. N.A C. kg.A D. N/A

Câu 3. Chiều của cảm ứng từ có phương của kim nam châm

- A. tại điểm đang xét, chiều từ cực Bắc sang cực Nam của kim nam châm.
B. tại điểm đang xét, chiều từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm.
C. nằm cân bằng tại điểm đang xét, chiều từ cực Bắc sang cực Nam của kim nam châm.
D. nằm cân bằng tại điểm đang xét, chiều từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm.

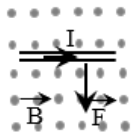
Câu 4. Chọn câu đúng khi nói về quy tắc bàn tay trái.

- A. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện.
B. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện, ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều dòng điện.
C. Đặt bàn tay trái sao cho lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều các đường sức từ, ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều dòng điện.
D. Đặt bàn tay trái sao cho lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 90° trùng với chiều các đường sức từ.

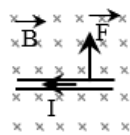
Câu 5. Biểu thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện là

- A. $F = \frac{Bil}{\sin\theta}$ B. $F = \frac{il}{B \cdot \sin\theta}$ C. $F = Bil \cdot \sin\theta$ D. $F = \frac{B}{il \sin\theta}$

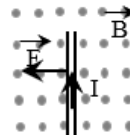
Câu 6. Hình biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là



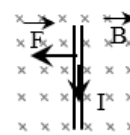
hình 1



hình 2



hình 3



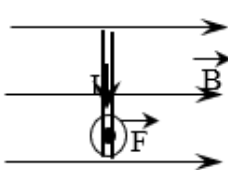
hình 4

- A. hình 1. B. hình 2. C. hình 3. D. hình 4.

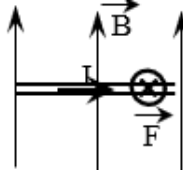
Câu 7. Chọn phát biểu đúng về cảm ứng từ.

- A. Cảm ứng từ là đại lượng vec tơ đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực.
B. Cảm ứng từ là đại lượng vec tơ đặc trưng cho từ trường tại một điểm về mặt tác dụng lực.
C. Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực.
D. Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng đặc trưng cho từ trường tại một điểm về mặt tác dụng lực.

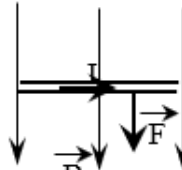
Câu 8. Hình biểu diễn đúng hướng của cảm ứng từ khi biết lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện I có chiều như hình vẽ là



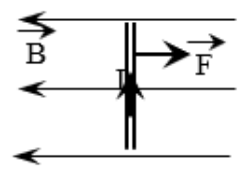
hình 1



hình 2



hình 3



hình 4

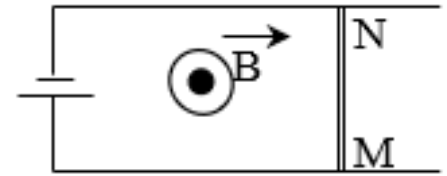
- A. hình 1. B. hình 2. C. hình 3. D. hình 4.

Câu 9. Chọn phát biểu đúng khi nói về phương và chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện.

- A. Phương nằm trong mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.
B. Phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.

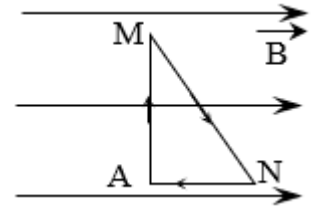
- D. hình 4.**

Câu 17. Một thanh nhôm dài 1,2m, khối lượng 0,384kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với 2 thanh ray đặt nằm ngang như hình vẽ. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là $\mu = 0,25$, $B = 0,08\text{T}$, biết thanh nhôm chuyển động đều. Coi rằng trong khi thanh nhôm chuyển động điện trở của mạch điện không đổi, lấy $g = 10\text{m/s}^2$, bỏ qua hiện tượng cảm ứng điện từ, thanh nhôm chuyển động



- A. sang trái, $I = 6\text{ A}$.
B. sang trái, $I = 10\text{ A}$.
C. sang phải, $I = 10\text{ A}$.
D. sang phải, $I = 6\text{ A}$.

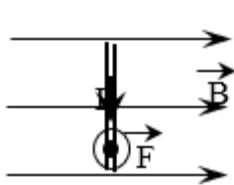
Câu 18. Một dây dẫn được uốn gấp thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, $AM = 8\text{cm}$; $AN = 6\text{cm}$ mang dòng điện $I = 4,8\text{ A}$. Đặt khung dây vào trong từ trường đều $B = 2,5 \cdot 10^{-3}\text{T}$ có hướng như hình vẽ. Giữ khung cố định, lực từ tác dụng lên cạnh MN là



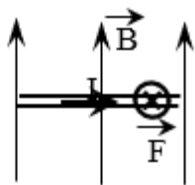
- A. $0,96 \cdot 10^{-3}\text{N}$ B. $1,2 \cdot 10^{-3}\text{N}$ C. $0,72 \cdot 10^{-3}\text{N}$ D. $1,68 \cdot 10^{-3}\text{N}$

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm).

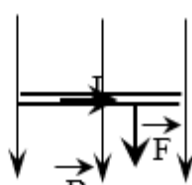
Câu 1. Một dây dẫn dài 80cm mang dòng điện đặt vuông góc với từ trường có $B = 45\text{mT}$. Cho các hình vẽ .



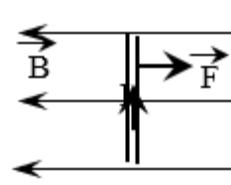
hình 1



hình 2



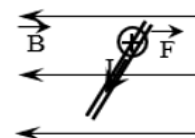
hình 3



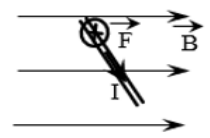
hình 4

	Phát biểu
a	Hình biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là hình 2.
b	Nếu trong mỗi giây có $2 \cdot 10^{18}$ electron đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn thì cường độ dòng điện bằng 0,32 A.
c	Độ lớn lực từ tác dụng lên dòng điện bằng 11mN khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn có độ lớn 0,32A.
d	Đem dây dẫn treo vào 2 sợi dây sao cho dây dẫn nằm ngang, vuông góc với từ trường đều, khối lượng dây dẫn là 2g, $g = 9,8\text{m/s}^2$. Để cho dây dẫn cân bằng thì dòng điện chạy qua dây dẫn có độ lớn bằng 0,54A (bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất tác dụng lên dây dẫn).

Câu 2. Đặt Một dây dẫn có chiều dài 50cm mang dòng điện cường độ 4 A vào trong 1 từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B như hình vẽ, tạo với từ trường đều một góc 42° . Từ trường tác dụng lên dây dẫn một lực có độ lớn 0,15N. Cho các hình vẽ .



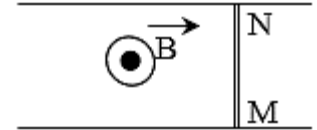
Hình 1



Hình 2

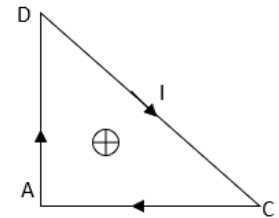
	Phát biểu
a	Hình biểu diễn sai hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là hình 1.
b	Cảm ứng từ có độ lớn 0,11 T.
c	Tại vị trí trên, thay đoạn dây trên bằng dây dẫn khác có chiều dài 60cm mang dòng điện 8A và hợp với đường sức từ một góc 58° thì lực từ tác dụng lên dòng điện có độ lớn bằng 0,45 N.
d	Tại vị trí trên để lực từ tác dụng dây dẫn có dòng điện 6A hợp với đường sức từ một góc 60° bằng 0,5N thì chiều dài dây dẫn bằng 0,87 m.

Câu 3. Cho hai ray song song trong từ trường đều $B = 0,04T$ như hình vẽ. Một thanh kim loại MN có khối lượng 100g dài 20cm đặt lên hai thanh ray và vuông góc với hai thanh. Dòng điện qua thanh kim loại có chiều từ N đến M. Cho $g = 9,8m/s^2$



	Phát biểu
a	Lực từ tác dụng lên MN có chiều từ trái sang phải.
b	Cho dòng điện qua MN có cường độ 7A thì lực từ tác dụng lên MN có độ lớn bằng 0,056N.
c	Cho biết hệ số ma sát giữa MN và hai thanh ray là 0,05. Biết rằng khi MN đứng yên thì dòng điện qua MN có cường độ bằng 6A.
d	Biết thanh ray trượt sang trái với gia tốc $0,71m/s^2$, hệ số ma sát trượt giữa MN và hai thanh ray là 0,05. Cường độ dòng điện qua MN là 15A.

Câu 4. Một khung dây dạng tam giác vuông ADC như hình vẽ. Khung dây đặt trong từ trường đều có $B = 0,1T$. Cho $AC = AD = 30cm$, dòng điện qua khung có cường độ 7A và chiều như hình vẽ.



	Phát biểu
a	Lực từ tác dụng lên cạnh AD có phương vuông góc với AD và độ lớn bằng 0,21 N.
b	Lực từ tác dụng lên cạnh AC có phương vuông góc với AC và độ lớn bằng 0,15 N.
c	Lực từ tác dụng lên cạnh DC có phương vuông góc với DC và độ lớn bằng 0,3 N.
d	Khi thả khung tự do thì khung cân bằng.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm).

Câu 1. Một đoạn dây dẫn dài 10cm đặt trong từ trường đều và hợp với đường sức từ một góc 60° . Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 1,20A, lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 5mN. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất tác dụng lên đoạn dây. Tính độ lớn của cảm ứng từ (đơn vị T) ?

Câu 2. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có cường độ 5,5A nằm trong từ trường đều và vuông góc với cảm ứng từ. Biết $B = 25mT$ và lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 55mN. Tìm chiều dài đoạn dây (đơn vị m) ?

Sử dụng dữ kiện của bài toán để trả lời câu 3,4,5,6:

Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài 25cm; khối lượng 10g được treo bằng hai dây mảnh, nhẹ trong từ trường đều

$B = 0,04T$ như hình vẽ. Cho $g = 10m/s^2$ (Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất)

Câu 3. Cho dòng điện qua dây dẫn có cường độ $I = 5 A$. Tính độ lớn lực từ tác dụng lên dòng điện (đơn vị N) ?

Câu 4. Biết lực căng hai dây treo bằng 0. Tính cường độ dòng điện qua MN (đơn vị N) ?

Câu 5. Cho dòng điện qua MN có chiều từ M đến N và có cường độ 8 A. Tính lực căng mỗi dây treo (đơn vị N) ?

Câu 6. Biết lực căng mỗi dây chỉ chịu được tối đa 0,11N. Xác định cường độ dòng điện qua MN để một trong hai dây đứt (đơn vị A) ?

